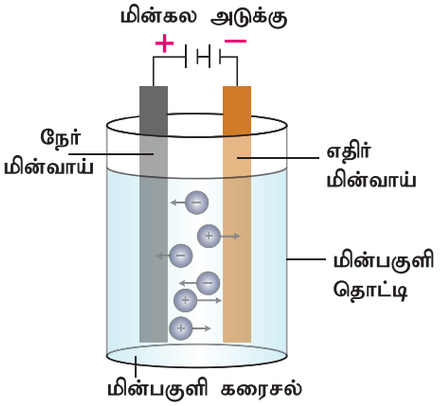
மின்பகுப்புக் கலம்

- இது ஒரு வகை வேதிமின்கலம் ஆகும். இது மின் ஆற்றலை வேதி ஆற்றலாக மாற்றுகிறது அதாவது, மின்பகுப்புக் கலமானது மின்னாற்றலைக் கொண்டு வேதிவினையை நிகழ்த்துகிறது.
- இங்கே நேர்மின்முனையும் எதிர்மின்முனையும் ஒரே மின்பகுளியுடன் தொடர்பு கொண்டுள்ளன. இதனால், அரை மின்கலன்கள் பிரிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. கால்வனிக் மின்கலங்களில் காணப்பட்டபடியே, மின்பகுப்புக் கலங்களும் ஆக்ஸிஜனேற்ற ஒடுக்க வினையில் பங்கு பெறுகின்றன.



படம் 16.2 மின்பகுப்புக் கலம்

கால்வானிக் மின்கலத்திலிருந்து நாம் மின்சாரத்தைப் பெறுகிறோம். ஆனால், மின்பகுப்புக் கலங்கள் மின்சாரத்தைப் பயன்படுத்துகின்றன. பிறகு, அவை எப்படி பயனுள்ளதாக இருக்கும்?

ஒரு மின்பகுப்புக் கலத்தில், மின்சாரமானது, மின்பகுளிக்குள் அனுப்பப்படும்போது, அது அயனிகளாக பிரிவடைகின்றது. இந்த அயனிகள் ஆக்ஸிஜனேற்ற ஒடுக்க வினைக்குட்பட்டு அவற்றின் தனிமங்களை உருவாக்குகின்றன. எனவே, இந்த நிகழ்வானது மின்னாற்பகுப்பு என்று அழைக்கப்படுகிறது. மின்னாற்பகுப்பு என்பது ஒரு செயல்முறையாகும். நீர்த்த அல்லது உருகிய நிலையில் உள்ள மின்பகுளியின் வழியே மின்சாரத்தை செலுத்தும் போது மின்பகுளியானது பிரிகை அடைந்து அதன் தனிமங்களாக மாறும் செயல்முறையே மின்னாற்பகுப்பு ஆகும்.

ஈ. மின்வேதியியலின் முக்கியத்துவம்

மின் வேதியியல் மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. அதன் சில பயன்பாடுகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

i. இது கரிமச் சேர்மங்கள், இரும்பு அல்லாத உலோகங்கள் போன்றவற்றை உற்பத்தி செய்ய மற்றும் தூய்மைப்படுத்தத் தேவையானத் தொழில்நுட்ப செயல்முறைகளைக் கண்டறிவதற்குப் பயன்படுகிறது.
ii. ஒரு குறிப்பிட்ட வேதி வினையானது நிகழுமா அல்லது நிகழாதா என்பதைக் கணிக்க மின் வேதியியல் பயன்படுகிறது.
iii. வாகன ஓட்டிகள் குடிபோதையில் உள்ளனரா என்பதை எத்தனாலின் ஆக்ஸிஜனேற்ற ஒடுக்க வினையின் மூலம் கண்டறியலாம்.
iv. அலுமினியம் மற்றும் டைட்டானியம் போன்ற உலோகங்களை அவற்றின் தாதுக்களிலிருந்து உற்பத்தி செய்ய மின்வேதியியல் பயன்படுகிறது.
v. காரிய அமில மின்கலன்கள், லித்தியம் அயனி மின்கலன்கள் மற்றும் எரிபொருள் மின்கலன்கள் ஆகியன மின்வேதிக்கலன்களை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. வேதி ஆற்றலை மின்னாற்றலாக மாற்றுவதற்கு எரிபொருள் மின்கலன்கள் பயன்படுகின்றன.

16.4 கதிரியக்க வேதியியல்

தனிமங்கள் இயற்கையில் அவற்றின் ஐசோடோப்புகளாக உள்ளன என்று முந்தைய அத்தியாயங்களில், நீங்கள் படித்திருக்கிறீர்கள். ஐசோடோப்புகள் என்பவை ஒரே எண்ணிக்கையிலான புரோட்டான்கள் மற்றும் எலக்ட்ரான்களையும், வேறுபட்ட நியூட்ரான்களையும் கொண்டுள்ளன. சில ஐசோடோப்புகள் நிலையானவையாகவும், எப்பொழுதும் நீடித்து உள்ளவையாகவும் இருக்கும். இவை நம்மைச் சுற்றியுள்ள, நாம் காணக்கூடிய தனிமங்களாகும். இருப்பினும், சில ஐசோடோப்புகள் நிலையற்றவை; கதிரியக்க வடிவில் தங்கள் ஆற்றலை இழப்பதன் மூலம் இவை சிதைவுகளுக்கு உட்படுகின்றன. நாம் முன்பு படித்தபடி, ஒரு தனிமமானது எலக்ட்ரான்களைப் பகிர்ந்து கொள்வதன் மூலமோ, இழப்பதன் மூலமோ அல்லது பெறுவதன் மூலமோ நிலைத்தன்மையை (எண்ம விதி) அடைய விரும்புகின்றது. அதைப்போலவே, தனிமங்களின் நிலையற்ற ஐசோடோப்புகள் கதிர்வீச்சு வடிவில் தங்களது ஆற்றலை இழந்து நிலையான ஐசோடோப்புகளாக மாற்றமடைகின்றன.

இந்த நிகழ்வு கதிரியக்கச் சிதைவு என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஆகவே, கதிரியக்கச் சிதைவுக்கு உட்படும் ஐசோடோப்பு 'கதிரியக்க ஐசோடோப்பு' அல்லது 'ரேடியோ ஐசோடோப்பு' என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஐசோடோப்புகளின் இந்தப் பண்பு 'கதிரியக்கம்' என அழைக்கப்படுகிறது.

கதிரியக்க வேதியியல் என்பது கதிரியக்க ஐசோடோப்புகள் மற்றும் கதிரியக்கத் தன்மையற்ற ஐசோடோப்புகள் ஆகியவற்றின்

IX_SCI_TM_Unit-16_CHE.indd 193 12/7/2022 12:07:02 PM